# Михаил Разаков

## Quant Developer / Research Engineer | C++ · Python

razakov.mikhail@outlook.com
t.me/Micodiy
github.com/Misha1302

Research engineer с профессиональным compiler-опытом и сильной базой C++/Python и алгоритмов. Разрабатываю correctness-critical анализы и экспериментальную инфраструктуру: exact/reference oracles, differential/randomized/metamorphic testing, воспроизводимые harnesses и консервативные LLVM-преобразования.

### Инженерный контекст

МЦСТ: LLVM 22, C++23, optimization legality и verification harnesses; отдельный C#/.NET analyzer — отбор ИСП РАН.

### Алгоритмы и исследование

PS-form: conservative solver, exact oracle, randomized/metamorphic validation; UniversalToolchain: controlled verifier experiment.

### C++ / Python research tooling

LLVM, Python harnesses, graph algorithms, differential execution, reproducible counterexamples и test oracles.

## ОПЫТ

**1 июля — 31 августа 2026**

### МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

- Реализовал LLVM LICM-pass на C++: допустимость преобразования определяется по структуре цикла, обращениям к памяти, side effects и speculative safety.
- Построил Python-harness для сравнения исполнения до/после оптимизации и явной проверки transformation / no-transformation cases; также реализовал RPO, Dijkstra, Dinic и Tarjan SCC на C++23.

## ПРОЕКТЫ

### PS-form Memory Dependence Analyzer

Консервативный результат yes/no/maybe с независимым exact oracle на малых областях, randomized/metamorphic проверками и воспроизводимыми контрпримерами.

### LLVM Interprocedural Global IV Optimization

Консервативный LLVM 22 prototype/MVP с реальным IR transform; 29 positive/negative regression cases проверяют verifier validity, idempotence и before/after execution.

### UniversalToolchain / Wist2

Реализован end-to-end pipeline: frontend, IR, optimization passes, interpreter и CIL backend; текущий exact test manifest — 1 324/1 324.

## КОМПЕТЕНЦИИ

**Programming**
C++23, Python, C17, C#, Rust

**Algorithms & analysis**
data structures, graph algorithms, CFG/SSA, program analysis, memory dependence

**Research engineering**
exact/reference oracles, differential/randomized/metamorphic testing, reproducible harnesses, counterexamples

**Systems**
LLVM 22, x86-64, Linux, CMake, generated-code analysis

## ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

## ДОСТИЖЕНИЯ

По письму организатора: единственная оценка 5,0/5,0 и единственное решение, прошедшее 104/104 теста, среди 49 присланных работ.

Москва / удалённо